

Seleksi Panelis dengan Triangle Sequential Test

Menentukan panelis diterima, perlu pelatihan, atau ditolak

Tim Pengampu Praktikum Uji Sensoris

2026-09-14

Tujuan Pembelajaran

Setelah sesi ini, mahasiswa akan mampu:

Mengetahui	Memahami	Melakukan
Prinsip <i>triangle test</i> , <i>sequential test</i> , dan <i>counter balance</i>	Mengapa peluang menebak benar pada <i>triangle test</i> adalah $1/3$	Menghitung jumlah benar kumulatif tiap calon panelis
Arti parameter α , β , p_0 , dan p_1	Bahwa α dan β adalah dua jenis kesalahan yang berbeda	Menghitung garis batas L_0 dan L_1
Tiga wilayah keputusan: tolak, lanjut, terima	Mengapa keputusan dapat diambil sebelum set terakhir	Membuat grafik seleksi panelis dan membacanya
Kategori panelis diterima, perlu pelatihan, dan ditolak	Bahwa jumlah set membatasi keputusan yang mungkin dicapai	Menyusun rekapitulasi hasil seleksi satu kelompok

Sekilas tentang Seleksi Panelis

Acara 3 mengukur **kemampuan membedakan** panelis pada satu pasang sampel. Acara 4 melangkah lebih jauh: menguji apakah kemampuan itu **konsisten** bila pengujian diulang berkali-kali, lalu memutuskan apakah calon panelis diterima.

Metodenya menggabungkan tiga hal:

- **Triangle test.** Panelis menerima tiga sampel berkode acak, dua sama dan satu berbeda, lalu menunjuk sampel yang berbeda. Panelis yang menebak sepenuhnya secara acak akan benar dengan peluang $1/3$.
- **Sequential test.** Jumlah pengamatan tidak ditetapkan di muka. Setelah setiap set, hasil kumulatif diplot pada grafik yang terbagi menjadi tiga wilayah: **penolakan**, **pengujian lanjutan**, dan **penerimaan**. Begitu hasil kumulatif memasuki wilayah penolakan atau penerimaan, pengujian panelis tersebut selesai.
- **Counter balance.** Susunan sampel A dan B diatur agar muncul merata pada tiap posisi, sehingga kecenderungan psikologis memilih sampel di posisi tertentu tidak ikut terukur.

Data yang akan kita gunakan berasal dari seleksi **13 calon panelis** dengan **7 set triangle test** menggunakan larutan gula.

Untuk setiap set hanya ada dua kemungkinan hasil, sehingga datanya sederhana: satu baris untuk satu panelis $\times$ satu set.

Kolom	Arti
panelis	Nama atau kode calon panelis
set	Nomor set <i>triangle test</i> , 1 sampai 7
benar	1 jika panelis menunjuk sampel yang berbeda dengan tepat, 0 jika salah

Data tersimpan pada file `acara4_seleksi.xlsx`, lembar **Data**. Lembar **Keterangan** memuat definisi setiap kolom. Jika Anda ingin menginput data kelompok Anda sendiri, gunakan `template_input_acara4.xlsx`, isi kolomnya, lalu ganti nama file pada perintah `read_excel()` di bawah.

Memuat Data

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(readxl)
```

```
sel <- as.data.frame(read_excel("assets/data/acara4_seleksi.xlsx",
                                sheet = "Data"))
```

```
sel$panelis <- as.factor(sel$panelis)
```

```
str(sel)
```

```
## 'data.frame':    91 obs. of  3 variables:
## $ panelis: Factor w/ 13 levels "Panelis 01","Panelis 02",...: 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ...
## $ set    : num  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 ...
## $ benar  : num  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

```
head(sel)
```

```
##      panelis set benar
## 1 Panelis 01   1     1
## 2 Panelis 01   2     1
## 3 Panelis 01   3     1
## 4 Panelis 01   4     1
## 5 Panelis 01   5     1
## 6 Panelis 01   6     1
```

Think-aloud: “Sebelum menghitung, saya periksa kelengkapan rancangannya dengan `table(sel$panelis, sel$set)`. Setiap sel harus berisi tepat 1, artinya setiap panelis menyelesaikan setiap set satu kali. Saya juga pastikan kolom **benar** hanya berisi 0 dan 1, karena nilai lain, misalnya kode untuk panelis yang tidak hadir, akan ikut terhitung sebagai jawaban benar dan menggeser seluruh kesimpulan.”

```
table(sel$panelis, sel$set)
```

```
##
##      1 2 3 4 5 6 7
```

```
##   Panelis 01 1 1 1 1 1 1 1
##   Panelis 02 1 1 1 1 1 1 1
##   Panelis 03 1 1 1 1 1 1 1
##   Panelis 04 1 1 1 1 1 1 1
##   Panelis 05 1 1 1 1 1 1 1
##   Panelis 06 1 1 1 1 1 1 1
##   Panelis 07 1 1 1 1 1 1 1
##   Panelis 08 1 1 1 1 1 1 1
##   Panelis 09 1 1 1 1 1 1 1
##   Panelis 10 1 1 1 1 1 1 1
##   Panelis 11 1 1 1 1 1 1 1
##   Panelis 12 1 1 1 1 1 1 1
##   Panelis 13 1 1 1 1 1 1 1
```

```
table(sel$benar)
```

```
##
##  0  1
## 37 54
```

Jumlah Benar Kumulatif

Yang diplot pada grafik sekuensial bukan jawaban per set, melainkan **jumlah benar kumulatif** sampai set tersebut.

```
sel <- sel %>%
  arrange(panelis, set) %>%
  group_by(panelis) %>%
  mutate(kumulatif = cumsum(benar)) %>%
  ungroup() %>%
  as.data.frame()

# tampilkan sebagai tabulasi kumulatif seperti pada modul
sel %>%
  select(panelis, set, kumulatif) %>%
  tidyr::pivot_wider(names_from = set, values_from = kumulatif,
    names_prefix = "set_")
```

```
## # A tibble: 13 x 8
##   panelis    set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 set_6 set_7
##   <fct>      <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Panelis 01      1      2      3      4      5      6      7
## 2 Panelis 02      1      2      3      4      5      5      6
## 3 Panelis 03      0      1      2      3      4      5      6
## 4 Panelis 04      1      1      2      3      3      4      5
## 5 Panelis 05      1      2      2      2      3      4      4
## 6 Panelis 06      0      0      0      0      0      0      0
## 7 Panelis 07      0      0      0      1      1      1      1
## 8 Panelis 08      1      2      3      4      5      6      6
## 9 Panelis 09      0      1      1      2      2      3      3
## 10 Panelis 10     1      2      3      3      4      5      6
## 11 Panelis 11     1      1      1      2      2      2      2
```

```
## 12 Panelis 12      0      0      1      1      1      2      2
## 13 Panelis 13      1      2      3      4      4      5      6
```

Mengapa kumulatif, bukan persentase benar? Uji sekuensial menilai **bukti yang menumpuk**. Panelis yang benar 3 dari 3 set dan panelis yang benar 6 dari 6 set sama-sama berhasil 100%, tetapi bukti pada kasus kedua jauh lebih kuat. Persentase menghapus informasi tentang banyaknya pengamatan, sedangkan jumlah kumulatif mempertahankannya.

Garis Batas L_0 dan L_1

Keputusan ditentukan oleh dua garis. L_0 adalah batas maksimal untuk **menolak** panelis, dan L_1 adalah batas minimal untuk **menerima** panelis. Keduanya bergantung pada empat parameter:

Parameter	Arti
α	Peluang menerima panelis yang sebenarnya tidak mampu
β	Peluang menolak panelis yang sebenarnya mampu
p_0	Batas kemampuan maksimum panelis untuk ditolak
p_1	Batas kemampuan minimum panelis untuk diterima

```
p0 <- 1/3      # peluang benar bila panelis sekadar menebak
p1 <- 2/3      # kemampuan minimum yang dianggap layak diterima
alpha <- 0.05
beta <- 0.05
```

Rumus garis batas (Meilgaard, 2016) mengikuti analisis sekuensial Wald:

$$L_0 = -h_0 + s \cdot n \quad \text{dan} \quad L_1 = h_1 + s \cdot n$$

dengan n = nomor set, dan ketiga tetapan dihitung sebagai

$$K = \ln \frac{p_1(1-p_0)}{p_0(1-p_1)}, \quad s = \frac{1}{K} \ln \frac{1-p_0}{1-p_1}, \quad h_0 = \frac{1}{K} \ln \frac{1-\alpha}{\beta}, \quad h_1 = \frac{1}{K} \ln \frac{1-\beta}{\alpha}$$

```
K <- log(p1 * (1 - p0) / (p0 * (1 - p1)))
s <- log((1 - p0) / (1 - p1)) / K
h0 <- log((1 - alpha) / beta) / K
h1 <- log((1 - beta) / alpha) / K

round(c(K = K, s = s, h0 = h0, h1 = h1), 3)
```

```
##      K      s    h0    h1
## 1.386 0.500 2.124 2.124
```

```
n_set <- max(sel$set)

garis <- data.frame(set = 1:n_set)
garis$L0 <- -h0 + s * garis$set
garis$L1 <- h1 + s * garis$set

round(garis, 2)
```

```
##  set    L0   L1
## 1     1 -1.62 2.62
## 2     2 -1.12 3.12
## 3     3 -0.62 3.62
## 4     4 -0.12 4.12
## 5     5  0.38 4.62
## 6     6  0.88 5.12
## 7     7  1.38 5.62
```

Cara membaca tabel ini:

Nilai	Artinya
L_0 negatif	Belum ada jumlah benar yang cukup rendah untuk menolak. Pada set-set awal, penolakan memang belum mungkin
L_1 lebih besar dari n	Belum ada jumlah benar yang cukup tinggi untuk menerima, walaupun panelis benar semua
Kumulatif $\geq L_1$	Panelis masuk wilayah penerimaan
Kumulatif $\leq L_0$	Panelis masuk wilayah penolakan
Di antara keduanya	Wilayah pengujian lanjutan

Perhatikan keterbatasan jumlah set. Dengan parameter di atas, penerimaan paling cepat baru mungkin terjadi pada set ke-5, dan itu pun hanya bila panelis benar pada kelima set. Bila jumlah set diperbanyak, keputusan bisa dicapai untuk lebih banyak panelis; bila α dan β diperbesar, garisnya merapat sehingga keputusan lebih cepat tercapai tetapi risiko salah putusan naik. Tidak ada pilihan yang bebas dari konsekuensi, jadi nilainya ditetapkan sebelum data dikumpulkan, bukan sesudah melihat hasil.

Hinge Question

Sebelum melanjutkan, jawablah: Seorang calon panelis benar pada set 1 sampai 6, sehingga kumulatifnya melewati L_1 pada set ke-6. Pada set ke-7 ia salah. Apa keputusan yang benar?

- A) Ditolak, karena set terakhir salah
- B) Perlu pelatihan, karena hasilnya tidak sempurna
- C) Diterima, karena keputusan sudah diambil pada set ke-6 dan pengujian untuk panelis itu selesai di sana
- D) Tidak bisa disimpulkan, karena setnya tidak lengkap

Jawaban: C. Inilah inti kata *sequential*. Begitu garis batas terlampaui, bukti sudah cukup dan pengujian dihentikan untuk panelis tersebut. Melanjutkan pengujian lalu mengubah keputusan karena hasil berikutnya kurang memuaskan berarti membatalkan jaminan α dan β yang sudah ditetapkan di awal.

Menentukan Keputusan

```

sel <- merge(sel, garis, by = "set")

sel$wilayah <- ifelse(sel$kumulatif >= sel$L1, "Diterima",
                     ifelse(sel$kumulatif <= sel$L0, "Ditolak",
                           "Lanjut"))

sel <- sel %>% arrange(panelis, set) %>% as.data.frame()

table(sel$set, sel$wilayah)

```

```

##
##      Diterima Ditolak Lanjut
## 1          0         0      13
## 2          0         0      13
## 3          0         0      13
## 4          0         0      13
## 5          3         1       9
## 6          2         1      10
## 7          6         2       5

```

Tabel di atas memperlihatkan bahwa keputusan mulai muncul pada set-set akhir. Selanjutnya kita ambil **perlintasan pertama** tiap panelis, karena itulah titik pengujian seharusnya dihentikan.

```

lintas <- sel %>%
  filter(wilayah != "Lanjut") %>%
  group_by(panelis) %>%
  slice_min(set, n = 1, with_ties = FALSE) %>%
  ungroup() %>%
  select(panelis, set_keputusan = set,
         kumulatif_keputusan = kumulatif, keputusan = wilayah) %>%
  as.data.frame()

# panelis yang tidak pernah melewati garis mana pun
akhir <- sel %>%
  filter(set == n_set) %>%
  select(panelis, kumulatif_keputusan = kumulatif) %>%
  filter(!panelis %in% lintas$panelis) %>%
  mutate(set_keputusan = NA,
         keputusan = "Perlu pelatihan") %>%
  as.data.frame()

hasil <- rbind(lintas, akhir[, names(lintas)])
hasil$keputusan <- factor(hasil$keputusan,
                        levels = c("Diterima", "Perlu pelatihan",
                                   "Ditolak"))
hasil <- hasil %>% arrange(keputusan, panelis) %>% as.data.frame()
hasil

```

```

##      panelis set_keputusan kumulatif_keputusan      keputusan
## 1 Panelis 01              5                   5      Diterima
## 2 Panelis 02              5                   5      Diterima
## 3 Panelis 03              7                   6      Diterima

```

## 4	Panelis 08	5	5	Diterima
## 5	Panelis 10	7	6	Diterima
## 6	Panelis 13	7	6	Diterima
## 7	Panelis 04	NA	5	Perlu pelatihan
## 8	Panelis 05	NA	4	Perlu pelatihan
## 9	Panelis 09	NA	3	Perlu pelatihan
## 10	Panelis 11	NA	2	Perlu pelatihan
## 11	Panelis 12	NA	2	Perlu pelatihan
## 12	Panelis 06	5	0	Ditolak
## 13	Panelis 07	7	1	Ditolak

```
table(hasil$keputusan)
```

```
##
##      Diterima Perlu pelatihan      Ditolak
##              6              5              2
```

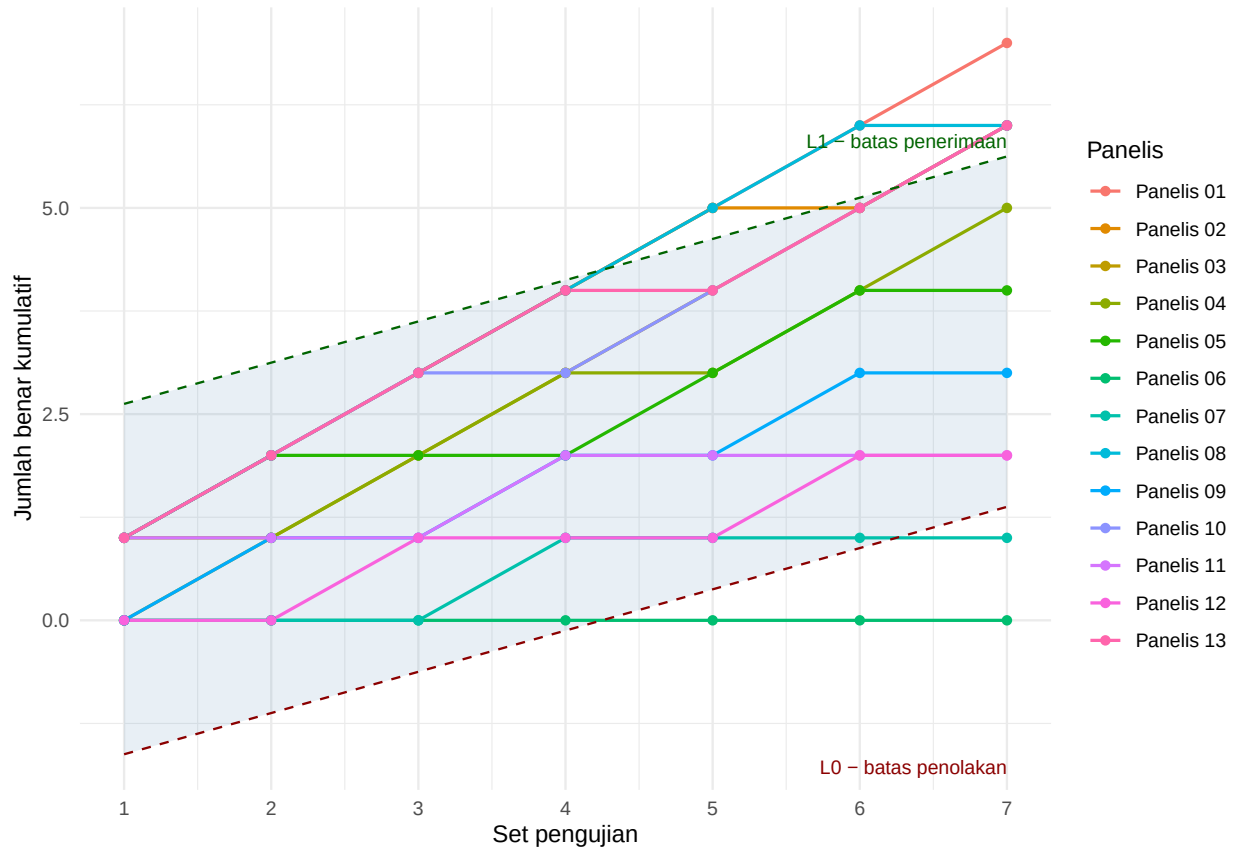
Think-aloud: “Saya membaca kolom `set_keputusan` sebagai informasi tambahan, bukan pelengkap tabel. Panelis yang diterima pada set ke-5 memberi bukti lebih kuat daripada panelis yang baru diterima pada set ke-7, walaupun keduanya berstatus diterima. Kalau nanti saya harus memilih sebagian saja untuk panel inti, kolom inilah yang saya pakai untuk mengurutkan.”

Grafik Seleksi Panelis

```
ggplot(sel, aes(x = set, y = kumulatif)) +
  geom_ribbon(data = garis, inherit.aes = FALSE,
            aes(x = set, ymin = L0, ymax = L1),
            fill = "steelblue", alpha = 0.12) +
  geom_line(aes(group = panelis, colour = panelis), linewidth = 0.7) +
  geom_point(aes(colour = panelis), size = 1.6) +
  geom_line(data = garis, aes(x = set, y = L0),
            linetype = "dashed", colour = "darkred") +
  geom_line(data = garis, aes(x = set, y = L1),
            linetype = "dashed", colour = "darkgreen") +
  annotate("text", x = n_set, y = max(garis$L1), hjust = 1, vjust = -0.6,
          label = "L1 - batas penerimaan", colour = "darkgreen", size = 3.2) +
  annotate("text", x = n_set, y = min(garis$L0), hjust = 1, vjust = 1.4,
          label = "L0 - batas penolakan", colour = "darkred", size = 3.2) +
  scale_x_continuous(breaks = 1:n_set) +
  labs(title = "Grafik Seleksi Panelis - Triangle Sequential Test",
       subtitle = "Pita biru = wilayah pengujian lanjutan",
       x = "Set pengujian", y = "Jumlah benar kumulatif",
       colour = "Panelis") +
  theme_minimal()
```

Grafik Seleksi Panelis – Triangle Sequential Test

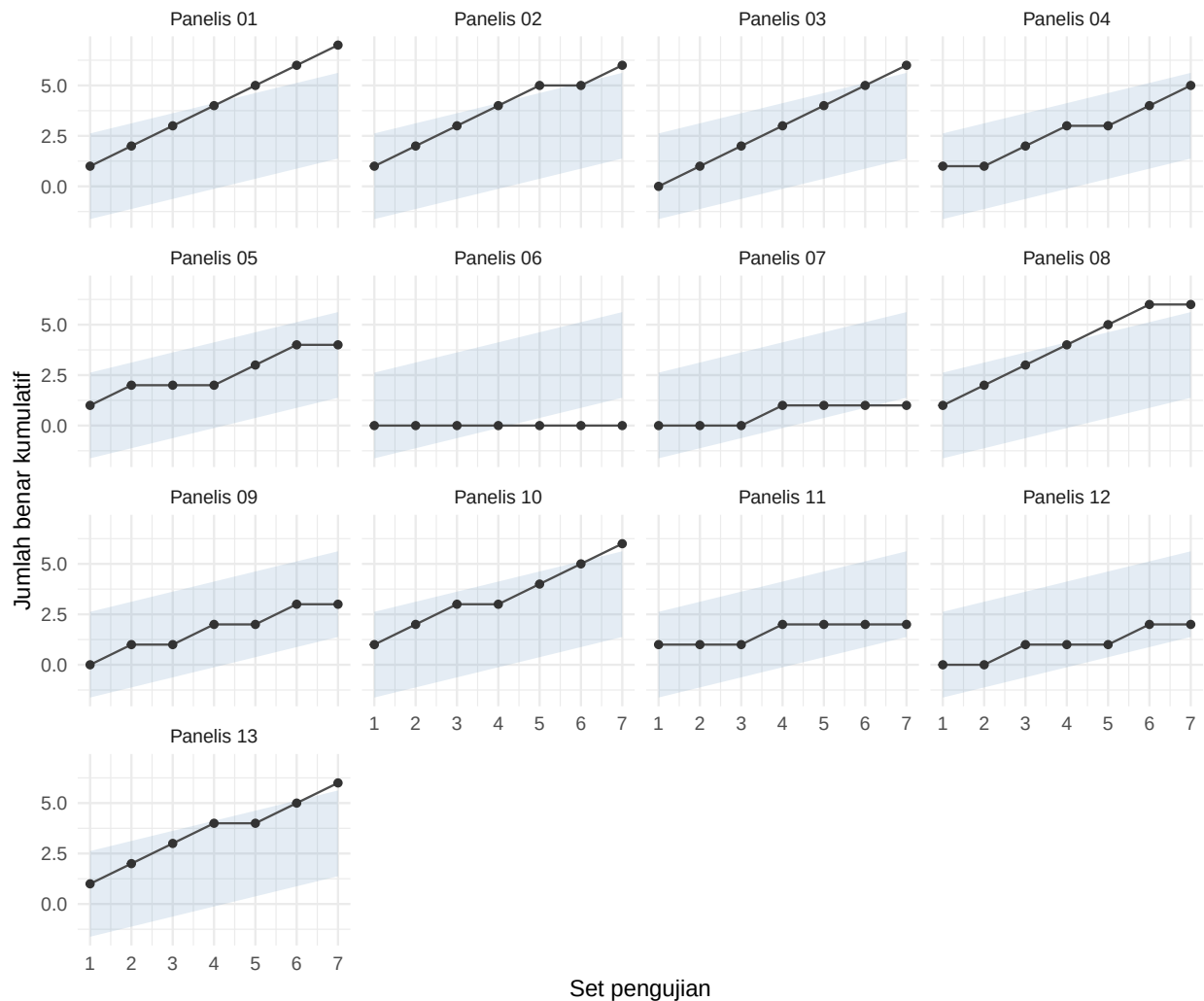
Pita biru = wilayah pengujian lanjutan



Grafik dengan 13 garis sekaligus memang padat. Untuk laporan, biasanya lebih terbaca bila dipisah per panelis:

```
ggplot(sel, aes(x = set, y = kumulatif)) +
  geom_ribbon(data = garis, inherit.aes = FALSE,
            aes(x = set, ymin = L0, ymax = L1),
            fill = "steelblue", alpha = 0.15) +
  geom_line(colour = "grey30") +
  geom_point(colour = "grey20", size = 1.4) +
  facet_wrap(~ panelis) +
  scale_x_continuous(breaks = 1:n_set) +
  labs(title = "Jalur Kumulatif Tiap Calon Panelis",
       x = "Set pengujian", y = "Jumlah benar kumulatif") +
  theme_minimal()
```

Jalur Kumulatif Tiap Calon Panelis



Cara membaca grafik ini:

Yang Anda lihat	Artinya
Garis keluar ke atas pita	Panelis diterima pada set tersebut
Garis keluar ke bawah pita	Panelis ditolak pada set tersebut
Garis bertahan di dalam pita sampai set terakhir	Belum ada keputusan, panelis perlu pelatihan dan seleksi ulang
Garis mendatar	Panelis salah pada set tersebut
Kemiringan garis 45 derajat	Panelis benar pada semua set di rentang itu

Penting! Grafik ini menilai **konsistensi**, bukan sekadar banyaknya jawaban benar. Panelis yang benar pada set 1, 2, 3 lalu salah pada set 5, 6, 7 punya kumulatif akhir yang sama dengan panelis yang benar-salah bergantian, tetapi pola keduanya berbeda. Pola seperti yang pertama sering menunjukkan kelelahan indra atau adaptasi terhadap rasa, dan itu informasi yang layak dicatat pada pembahasan laporan, bukan dibuang.

Menyusun Kesimpulan

Kesimpulan Acara 4 yang baik menjawab tiga pertanyaan berurutan:

1. **Parameter uji** → berapa nilai α , β , p_0 , p_1 yang dipakai, dan berapa L_0 serta L_1 yang dihasilkan?
2. **Hasil per panelis** → berapa panelis diterima, berapa perlu pelatihan, berapa ditolak?
3. **Kecukupan panel** → apakah jumlah panelis yang diterima memadai untuk pengujian deskriptif pada Acara 7 dan 8?

Latihan menulis: Susun satu paragraf (4–6 kalimat) yang menjawab ketiga pertanyaan di atas untuk data kelompok Anda. Sebutkan nilai L_0 dan L_1 pada set terakhir sebagai pendukung kalimat, bukan sebagai isi utamanya.

Latihan (You Do)

Latihan 1: Mengubah Parameter Uji

1. Jalankan ulang perhitungan garis batas dengan $\alpha = \beta = 0,10$:

```
alpha2 <- 0.10
beta2 <- 0.10
h0_2 <- log((1 - alpha2) / beta2) / K
h1_2 <- log((1 - beta2) / alpha2) / K

data.frame(set = 1:n_set,
            L0 = -h0_2 + s * (1:n_set),
            L1 = h1_2 + s * (1:n_set))
```

2. Pita wilayah lanjutan menjadi lebih sempit atau lebih lebar? Apakah jumlah panelis yang memperoleh keputusan bertambah? Apa harga yang dibayar untuk keputusan yang lebih cepat itu?

Latihan 2: Rekapitulasi untuk Laporan

Buat tabel rekapitulasi beserta persentasenya:

```
hasil %>%
  count(keputusan, .drop = FALSE) %>%
  mutate(persen = round(100 * n / sum(n), 1))
```

Daftar panelis yang diterima inilah yang dibawa ke Acara 7 dan 8.

Latihan 3: Challenges

1. Uji satu panelis secara terpisah dengan uji binomial satu sisi, dengan hipotesis nol bahwa ia hanya menebak ($p = 1/3$):

```
benar_p01 <- sum(subset(sel, panelis == "Panelis 01")$benar)
binom.test(benar_p01, n = n_set, p = 1/3, alternative = "greater")
```

Bandingkan kesimpulannya dengan keputusan sekuensial. Mengapa kedua pendekatan bisa memberi hasil berbeda, dan mana yang sesuai dengan rancangan praktikum ini?

2. Hitung berapa set minimum yang dibutuhkan agar penerimaan mungkin terjadi, yaitu set terkecil dengan $L_1 \leq n$:

```
n_coba <- 1:20
min(n_coba[(h1 + s * n_coba) <= n_coba])
```

3. Hitung proporsi jawaban benar pada tiap set untuk seluruh panelis. Apakah ada set yang jauh lebih sulit daripada yang lain, dan apa dugaan penyebabnya bila dilihat dari urutan penyajian dan waktu istirahat setelah set ke-4?

```
sel %>%
  group_by(set) %>%
  summarise(proporsi_benar = round(mean(benar), 2))
```

Ringkasan

Dalam sesi ini kita telah mempelajari:

- Gabungan *triangle test*, *sequential test*, dan *counter balance* sebagai metode seleksi panelis
- Peluang menebak benar pada *triangle test* sebesar $1/3$, yang menjadi dasar penetapan p_0
- Arti α dan β sebagai dua jenis kesalahan yang berbeda arah
- Perhitungan garis batas $L_0 = -h_0 + sn$ dan $L_1 = h_1 + sn$ beserta tetapan K , s , h_0 , dan h_1
- Tiga wilayah keputusan, dan mengapa keputusan diambil pada perlintasan **pertama**
- Bahwa jumlah set dan pilihan α serta β menentukan keputusan mana yang mungkin dicapai
- Pembacaan grafik sekuensial sebagai penilaian konsistensi, bukan sekadar jumlah jawaban benar